

컴퓨터과학 종합설계: 상세설계보고서

기술개발 과제	시니어·만성질환자 복약관리 AI 에이전트 서비스 (AI Agent Service for Medication Management for Senior · Chronic Patients)				
과제팀 이름	동지		지도교수	이경재	
개발기간	2026년 3월 ~ 2026년 6월 (총 4개월)				
개발소요비용	총액	4,000 (천원)	학교부담금	4,000 천원	
			과제팀부담금	0 천원	
과제팀 구성원	이름	박도현	정구홍	조우현	최진영
	사진				
	학번	2021920027	2020920055	2022280075	2022920062
	연락처	010-3139-7620	010-9844-0621	010-6270-8914	010-9041-3008

컴퓨터과학종합설계 과제를 성실히 수행하고자 과제 제안서를 제출합니다.

2026년 4월 16일

과제 수행자1 : 박도현 (인)

과제 수행자2 : 정구홍 (인)

과제 수행자3 : 조우현 (인)

과제 수행자4 : 최진영 (인)

지도교수 : 이경재 (인)

서울시립대학교 컴퓨터과학부 귀중

1. 개발 과제의 요약

본 과제는 시니어 및 만성질환자의 복약 준응도 향상과 보호자의 관리 부담 완화를 위한 'AI 기반 맞춤형 복약 에이전트 서비스(빠약이)'의 상서 설계를 다룬다. 본 보고서는 개념설계에서 도출된 핵심 요구사항을 실제 소프트웨어로 구현하기 위해 작성되었다. 단일 앱 내 동적 UI 라우팅(React Native), 비동기 처방전 파싱(Spring Boot, Clova OCR, GPT-4o), 모바일 실시간 복약 인증(On-Device MediaPipeline), 가족 안전망 스케줄링(FCM) 등 4대 핵심 기능의 성공적인 구현을 목표로 하며, 이를 위한 데이터베이스 구조(ERD), 시스템 아키텍처, 그리고 화면별 상세 진행 흐름(UI-시퀀스 연동)을 명세한다.

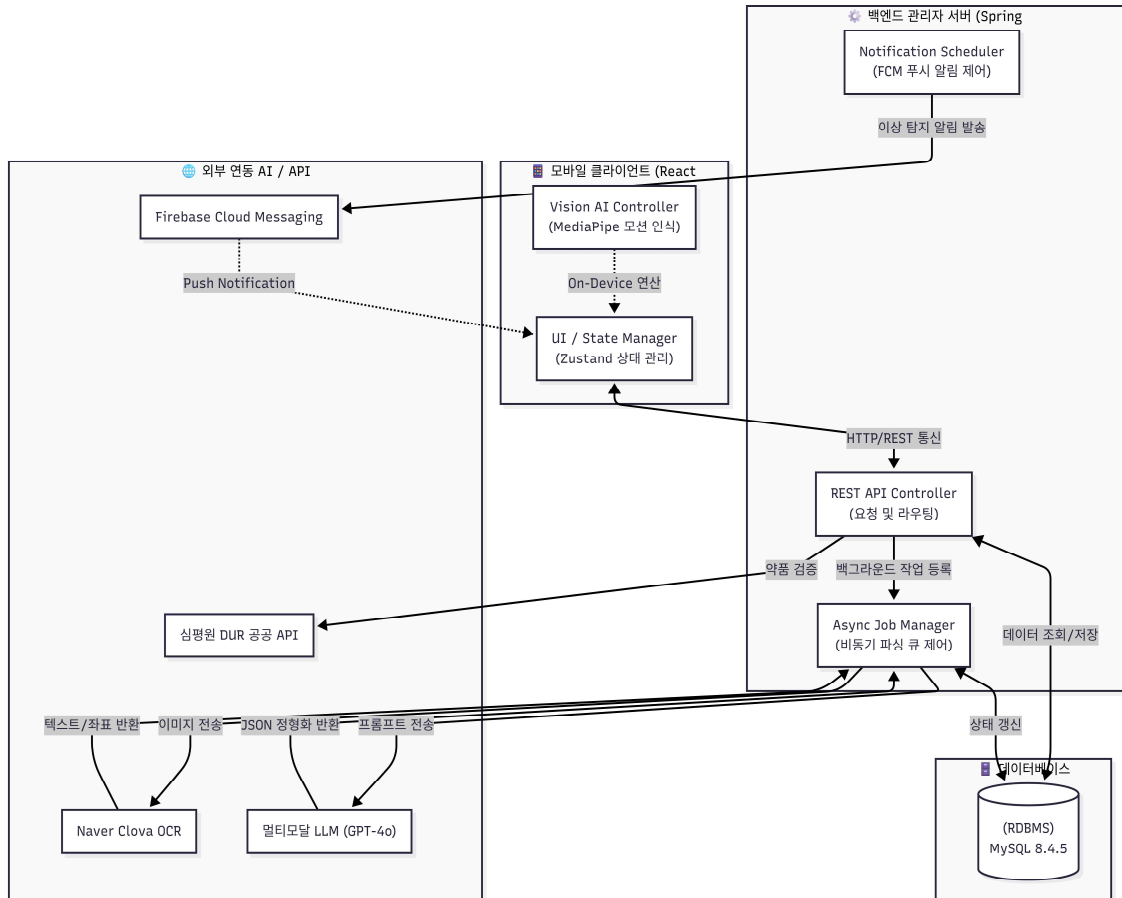
2. 개념설계안

본 장에서는 '빠약이' 서비스의 구현을 위한 소프트웨어 전체 아키텍처와 주요 매니저(Manager) 컴포넌트의 역할, 그리고 활용되는 기술 스택을 정의한다.

◇ 가. 구성 요소 및 기술 스택 조립도: 시스템의 목적 달성을 위해 모바일 클라이언트, 백엔드 서버, 그리고 외부 AI/API 계층으로 역할을 명확히 분리하여 설계하였다.

구성 요소	기능 요약	주요 기술 스택 (프레임워크)
Client (App)	시니어/보호자 맞춤형 화면 렌더링, On-Device 행동 인식	React Native, Zustand, Google MediaPipe
Server (Backend)	비동기 큐잉 제어, DB 트랜잭션 관리, 스케줄러(FCM 알림)	Spring Boot 3.5.3, Spring Data JPA
Database	사용자 매칭 정보, 파싱 결과, 복약 인증 로그 저장 관리	MySQL 8.4.5
External AI/API	처방전 정형화, 금기 약물 검증, 푸시 알림 인프라 제공	Naver Clova OCR, 멀티모달 LLM(GPT-4o), DUR, FCM

◇ 나. 전체 소프트웨어 아키텍처 다이어그램: 클라이언트와 백엔드 서버는 RESTful API를 통해 통신하며, 각 계층은 세부 모듈 단위로 독립적인 역할을 수행하여 결합도를 낮추고 유지보수성을 높인다.



1) React Native Client (App)

- **UI/State Manager:** Zustand를 활용하여 로그인 시 발급된 역할에 따라 시니어(복약 인증 중심)와 보호자(모니터링 중심)의 전역 상태를 분리하고 렌더링한다.

- **Vision AI Controller:** 단말기 전면 카메라 객체에 접근하여 MediaPipe 랜드마크를 추출한다. 서버 통신 없이 클라이언트 내부에서 실시간(30fps)으로 유클리디안 거리 연산을 수행하여 통신 지연을 제거한다.

2) Spring Boot Server (Backend)

- **Async Job Manager:** 무거운 처방전 파싱(OCR + LLM) 연산 중 클라이언트 타임아웃이 발생하지 않도록, HTTP 202 응답 후 백그라운드 큐에서 데이터를 병합 및 정형화하는 중앙 제어 역할을 수행한다.

- **Notification Scheduler:** Spring Scheduler를 통해 설정된 복약 시간에 맞춰 FCM 푸시 알림을 발송하며, DB 모니터링을 통해 미복용 이상 탐지 이벤트를 처리한다.

3) Database (MySQL)

- **Relational Data Management:** 시니어와 보호자의 1:N 매칭 구조, 약품과 복약 일정의 관계형 데이터를 무결성 있게 관리한다.

- **Transaction Safety:** 연속 복약 달성(Streak) 및 가상 재화(알) 지급 시, 동시성 문제가 발생하지 않도록 서버의 트랜잭션과 연계하여 안전한 데이터 저장을 담당한다.

4) External AI/API Integration

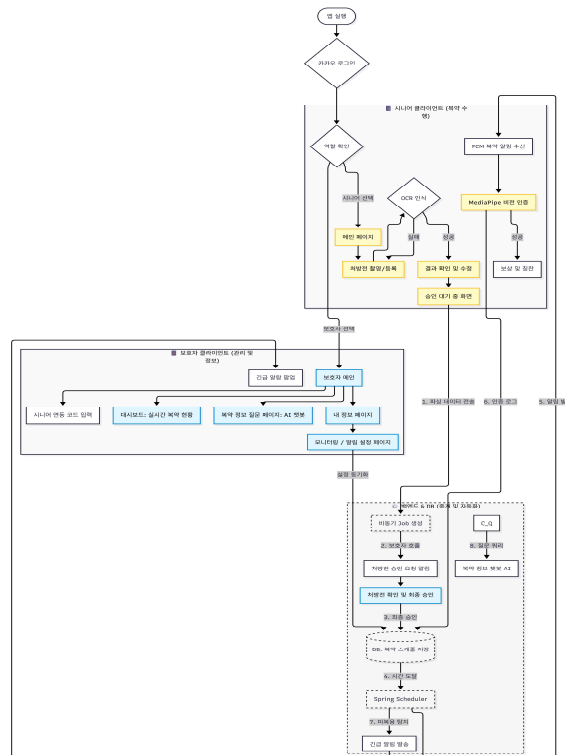
- **AI Parsing Engine (OCR & LLM):** 서버 내부 리소스를 소모하지 않고, 외부 네이버 및 OpenAI 클라우드 인프라를 API로 호출하여 비정형 이미지 텍스트 추출 및 JSON 정형화를 위임한다.

- **Public/Infrastructure API (DUR & FCM):** 심평원 DUR 데이터를 통한 투약 안전성 교차 검증과 Firebase를 통한 OS 독립적(AOS/iOS) 푸시 알림 인프라를 제공받아 시스템에 통합한다.

3. 시스템 상세 진행 흐름 및 이론적 계산

본 장에서는 ‘빠약이’ 서비스의 유저 플로우차트를 통해 전체 시스템의 유기적 흐름을 명세하고, 핵심 도메인에 적용된 비전 AI 및 처방전 파싱 알고리즘의 이론적 모델링을 기술한다.

◇ 가. **빠약이 통합 유저 플로우차트:** 사용자의 앱 실행부터 역할 분기, 백엔드 중개를 통한 상호작용, 그리고 실시간 복약 관리 및 안전망 작동까지의 전체 비즈니스 로직을 조망한다.



1) 사용자 도메인별 핵심 로직

- **시니어**: 복약 수행의 주체로, 처방전 등록 및 비전 AI 기반 복약 인증을 수행한다. OCR 인식 결과에 대한 '수정 루프'를 통해 데이터 정확성을 확보하며, 최종 등록 시 보호자에게 승인 요청을 전송한다.

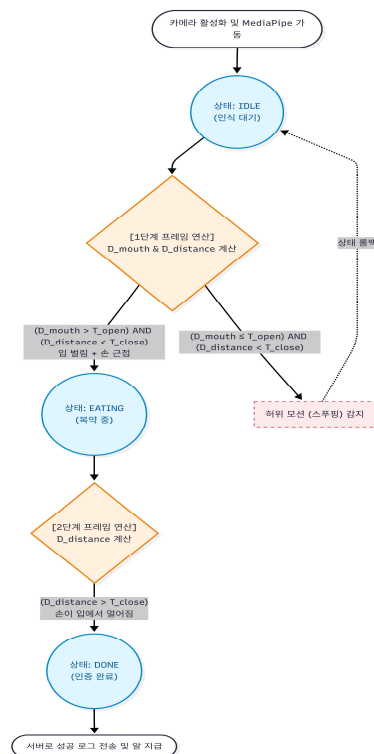
- **보호자**: 관리 및 정보 획득의 주체로, 시니어가 전송한 처방전의 최종 승인을 담당한다. '내 정보' 하위의 '모니터링/알림 설정'을 통해 '대시보드 페이지'를 조정하며, 대시보드와 AI 챗봇으로 시니어의 상태를 실시간으로 확인한다.

2) 백엔드 및 시스템 연동 매커니즘 (데이터 중개)

- **데이터 동기화**: 시니어의 입력값(처방전)은 백엔드에서 비동기 Job으로 관리되며, 보호자의 최종 승인 후에만 DB의 복약 스케줄로 확정되어 양측 기기의 데이터를 일치시킨다.

- **스케줄링 및 안전망**: Spring Scheduler가 확정된 스케줄을 상시 모니터링하여 FCM 알림을 트리거한다. 특히 복약 예정 시간 30분 초과 시 작동하는 미복용 탐지 로직은 보호자에게 즉시 긴급 알림을 전송하여 돌봄 공백을 방지한다.

◇ **나. 비전 AI (MediaPipe) 기반 복약 상태 전이 모델링**: 시니어의 실제 복약 행위를 실시간으로 검증하기 위해 On-Device 환경에서 MediaPipe의 페이스/핸드 랜드마크를 활용한 기하학적 연산 모델을 적용한다.



1) 수학적 거리 연산 모델링: 단순한 객체 인식이 아닌, 랜드마크 간의 3차원 유클리디안 거리(D)를 계산하여 상태 전이의 임계값(T)로 사용한다.

- 입 개폐 감지(D_{mouth}): 상입술 안쪽 좌표(x_1, y_1)와 하입술 안쪽 좌표(x_2, y_2) 사이의 거리를 계산하여 입 벌림 여부를 판정한다.

$$D_{mouth} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- 손-입 근접 감지(D_{dist}): 검지 손가락 끝 좌표(x_h, y_h)와 입술 중심점(x_m, y_m) 사이의 거리를 계산하여 약품의 접근 및 복용 여부를 판정한다.

$$D_{dist} = \sqrt{(x_m - x_h)^2 + (y_m - y_h)^2}$$

2) 순차적 상태 전이 로직 및 예외 처리: 다이어그램에 명시된 바와 같이, 시스템은 30fps 프레임 단위로 다음의 로직을 수행하여 보안성을 확보한다.

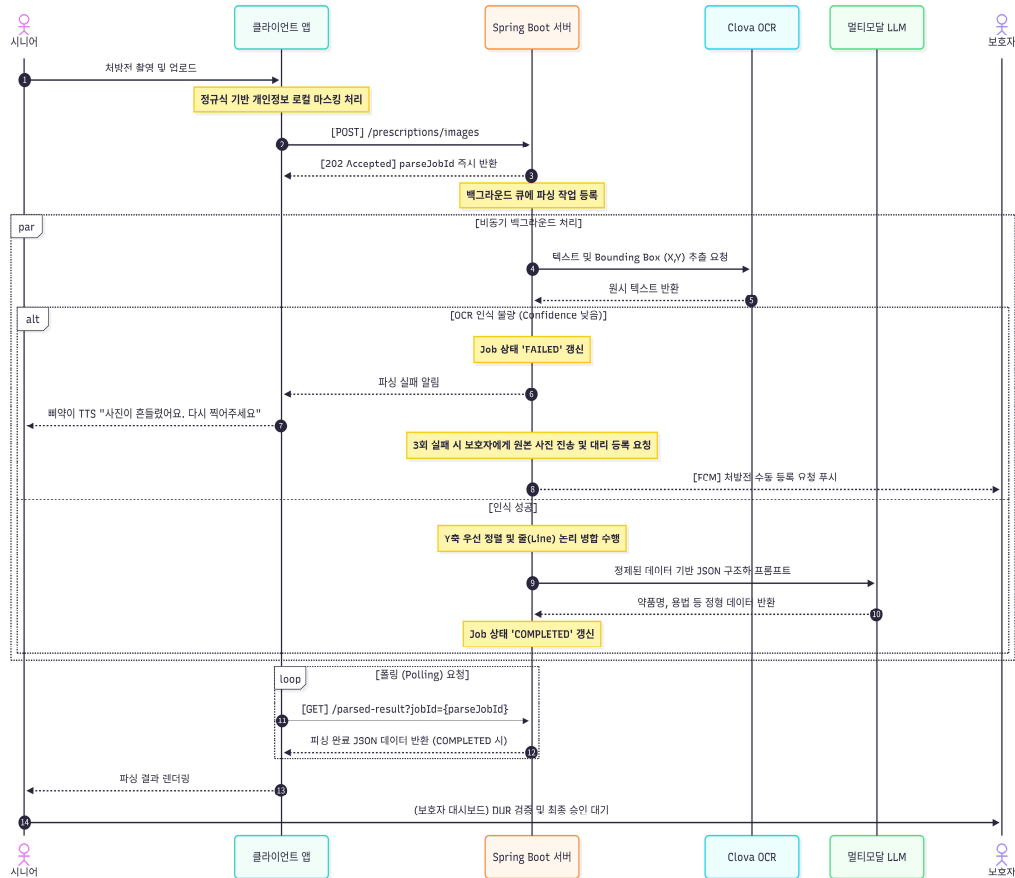
- 1단계(**Idle** → **Eating**): 입을 벌린 상태($D_{mouth} > T_{open}$)와 손이 입에 근접한 상태($D_{dist} < T_{close}$)가 동시에 충족될 때만 복약 중으로 간주한다.

- 허위 모션 방어: 만약 입을 벌리지 않고 손만 접근할 경우, 이를 스푸핑으로 감지하여 상태를 강제로 Idle로 롤백한다.

- 2단계(**Eating** → **Done**): 복약 중 상태에서 손이 입에서 멀어지는($D_{dist} > T_{close}$) 동작이 감지되면 최종 복약 완료로 승인한다.

◇ 다. 비동기 처방전 파싱 및 LLM 프롬프트 설계: 비정형 처방전 이미지에서 텍스트가 뒤섞이는 현상을 방지하고, 이를 JSON 데이터로 정형화하기 위해 전처리 알고리즘과 멀티모달 LLM(GPT-4o) 프롬프트 제인을 구축한다.

1) 데이터 파이프라인 프로세스: 처방전 이미지는 OCR 추출, 논리적 병합, LLM 정형화의 3단계 과정을 거쳐 시스템 데이터로 변환된다.



2) Y축 우선 텍스트 병합 알고리즘: 처방전의 다단 구조 분석을 위해, 추출된 각 텍스트 박스의 중심 Y좌표의 오차가 해당 글자 높이의 50% 이내인 객체들을 동일 행으로 묶고 X좌표 순으로 병합한다. 이를 통해 문서의 논리적 구조를 복원하여 LLM의 인식 정확도를 극대화한다.

3) 멀티모달 LLM(GPT-4o) 프롬프트 설계 명세: 추출된 텍스트를 시스템이 즉시 파싱할 수 있는 객체 형태로 변환하기 위해 다음과 같이 구조화된 프롬프트를 설계하여 적용한다.

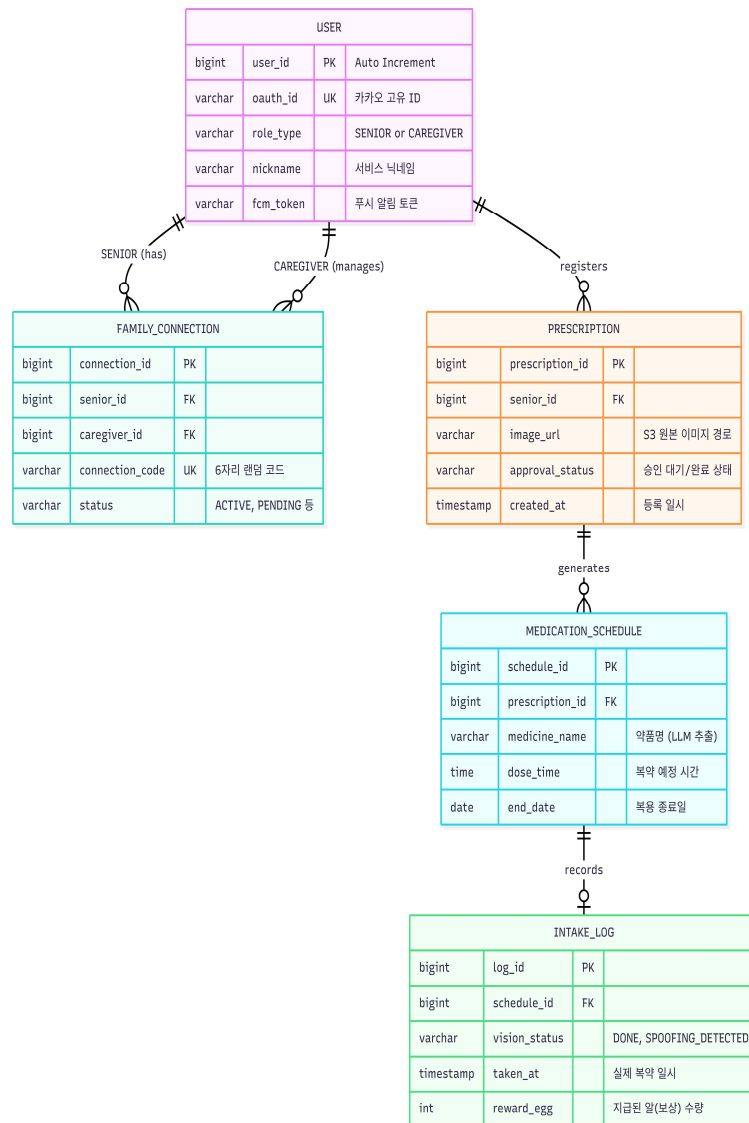
[Prompt Specification]

- System Role: 전문 의료 데이터 정형화 에이전트
- Instruction: 입력된 텍스트에서 약물 정보를 추출하여 JSON 배열로 출력할 것
- Constraint:
 1. medicineName (명칭), dailyDose(일일 횟수), totalDays(총 일수) 키값 준수.
 2. 환자/병원 관련 개인정보는 반드시 필터링하여 제외할 것.
 3. 수치 누락 시 null 값으로 대체하여 데이터 무결성 유지.
- Input Context: {Y축 병합 알고리즘의 출력값}
- Target Format: [{"medicineName": "string", "dailyDose": int, "totalDays": int}]

4. 데이터베이스 및 클래스 설계

본 장에서는 '빠약이' 서비스의 도메인 요구사항을 충족하고, 클라이언트-백엔드 간의 상태 동기화를 안정적으로 지원하기 위한 관계형 데이터베이스(RDBMS) 구조를 명세한다.

가. 핵심 ERD (Entity-Relationship Diagram)



빠약이의 데이터베이스는 크게 1) 계정 및 권한 관리(User & connection), 2) 처방 데이터 및 스케줄링 (Prescription & Schedule), 3) 복약 인증 및 보상 로그(Log & Reward)의 3가지 핵심 도메인으로 분리하여 정규화를 진행하였다. 특히 시니어와 보호자의 1:N / N:M 매칭을 고려하여 연동 테이블을 독립적으로 설계하였다.

나. 주요 테이블 명세서

1) User (사용자 계정 및 역할): 시니어와 보호자의 기본 정보를 저장하며, OAuth 로그인 기반의 식별자와 앱 내 역할을 구분한다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
user_id	BIGINT	PK	사용자 고유 식별자 (Auto Increment)
oauth_id	VARCHAR	UNIQUE	카카오 로그인 고유 토큰 ID
role_type	VARCHAR	NOT NULL	사용자 역할 (SENIOR 또는 CAREGIVER)
nickname	VARCHAR	NOT NULL	사용자 서비스 닉네임
fcm_token	VARCHAR	-	푸시 알림 발송용 기기 토큰

2) Family_Connection (시니어-보호자 연동): 보호자가 발급받은 연동 코드를 통해 시니어와 매칭된 상태를 관리하는 교차 테이블이다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
connection_id	BIGINT	PK	연동 고유 식별자
senior_id	BIGINT	FK	User 테이블의 시니어 ID
caregiver_id	BIGINT	Fk	User 테이블의 보호자 ID
connection_code	BIGINT	UNIQUE	연동을 위해 발급된 랜덤 6자리 코드
status	BIGINT	NOT NULL	연동 상태 (ACTIVE, PENDING, DISCONNECTED)

3) Prescription (처방전 메타데이터): AI(OCR + LLM) 파이프라인을 거쳐 파싱된 처방전의 원본 정보와 보호자의 최종 승인 상태를 관리한다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
prescription_id	BIGINT	PK	처방전 고유 식별자
senior_id	BIGINT	FK	처방전을 등록한 시니어 ID
image_ur1	VARCHAR	NOT NULL	S3에 업로드된 처방전 원본 이미지 경로
approval_status	VARCHAR	NOT NULL	보호자 승인 상태 (WAITING, APPROVED, REJECTED)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	처방전 최초 등록(파싱) 일시

4) Medication_Schedule (복약 스케줄 및 알림): 보호자가 최종 승인한 처방전을 바탕으로 Spring Scheduler가 읽어들이실 실제 복약 알림 시간표이다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
schedule_id	BIGINT	PK	스케줄 고유 식별자
prescription_id	BIGINT	FK	해당 스케줄의 원본 처방전 ID

medicine_name	VARCHAR	NOT NULL	복용할 약품 명칭 (LLM 추출 데이터)
dose_time	TIME	NOT NULL	복약 예정 시간 (예: 08:30:00)
end_date	DATE	NOT NULL	총 복용 일수를 계산한 스케줄 종료일

5) Intake_Log (비전 AI 인증 로그 및 보상): MediaPipe를 통해 인증된 시니어의 실제 복약 결과와 허위 모션 여부, 보상 지급 내역을 기록한다.

칼럼명 (Column)	데이터 타입 (Type)	제약조건 (Key)	설명 (Description)
log_id	BIGINT	PK	복약 로그 고유 식별자
schedule_id	BIGINT	FK	매칭되는 예정된 복약 스케줄 ID
vision_status	VARCHAR	NOT NULL	비전 AI 판정 결과 (DONE, SPOOFING_DETECTED, MISSED)
taken_at	TIMESTAMP	-	실제 복약 인증을 완료한 일시
reward_egg	INT	Not NULL	해당 인증으로 지급된 가상 재화(알) 수량 (기본값 0)

상세설계보고서 작성요령

□ **작성분량** : A4 기준 5~10쪽 정도로 작성하며 각 쪽에 페이지번호 기재

□ **과제의 요약**

개발하고자 하는 과제가 어떤 것인지를 알 수 있도록 하나의 문단으로 요약한다.

□ **개념설계안**

○ 개발하고자 하는 과제를 만족시키는 개념설계안은 그림과 설명이 있어야 한다.

□ **이론적 계산 및 Simulation**

- 이론적 계산 혹은 기구해석, CAE해석이 있는 경우에는 방법과 결과를 제시한다.
- Simulation이 있는 경우에는 방법과 결과를 제시한다.

□ **조립도**

- 조립도에는 제품의 최종 모습이 도시되어야 하며 주요한 치수가 기입되어야 한다.
- 조립도에는 소요되는 부품 혹은 소조립체의 목록이 기재되고, 각각이 제품의 어느 부분에 들어가는 지가 조립도상에 표시되어야 한다.
- 조립순서에서는 조립도상의 부품 소조립체가 어떠한 관계로 조립되는지가 설명되어야 한다.

□ **부품도**

- 구매하지 않고 제작하는 부품의 경우에는 부품도를 그리는데 형상 및 치수, 재질, (공차, 거칠기, 열처리) 등의 제작에 필요한 사항이 모두 기재되어야 한다.

□ **제어부 및 회로 설계**

- 마이크로프로세서 등을 사용한 제어부가 있는 경우에는 소조립도로부터 시작하는 제어부의 회로도도 있어야 한다.

□ **소프트웨어 설계**

- 제어부 혹은 구매한 전자부품에 소프트웨어를 만들어 넣은 경우에는 알고리즘을 비롯한 소프트웨어 설계 내용이 있어야 한다. (소스까지는 제시하지 않는다)

□ **자재소요서 (Bill of Material or Part List)**

- 모든 조립도에 있는 소요부품의 명세서를 모아서, 하나의 제품을 조립하는데 필요한 부품목록을 작성한다.
- 각 부품별로 제작품, 외주품, 구매품 등으로 구분하여 조달방법을 결정하여 기입한다.